

1合金设计

编号：10.1 | 日期：260808 | 系列：应用 | 语言：CN

摘要

本文将共扼谱几何体系应用于合金设计领域。基于多体截面定理（定理 6.5.1.01）与 Birkhoff混合矩阵的权重调谐机制，建立合金稳定相的几何预测理论框架。通过将合金成分比例映射为Birkhoff权重 $(\theta_I, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2})$ ，并利用 $T^{(N)}$ 的Jacobian谱半径极小值判定稳定相，为高温合金设计提供几何约束下的稳定性预测方案。本文进一步给出成分-Birkhoff权重映射的显式构造、Jacobian谱半径极小值与稳定相对应关系的证明，以及约束释放机制对高温稳定性的定量预测。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 10.1 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位： 本文将共扼谱几何体系应用于合金设计领域。基于多体截面定理（定理 6.5.1.01）与 Birkhoff 混合矩阵的权重调谐机制，建立合金稳定相的几何预测理论框架。将合金成分比例映射为 Birkhoff 权重，利用 Jacobian 谱半径极小值判定稳定相。

关键依赖： 本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow$ 多体截面定理（定理 6.5.1.01） $\rightarrow$ Birkhoff 混合矩阵权重调谐 $\rightarrow$ Jacobian 谱半径。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）合金成分-Birkhoff 权重映射的显式构造；（二）Jacobian 谱半径极小值与稳定相对应关系的证明；（三）约束释放机制对高温稳定性的定量预测与钴基/铁基合金的几何预测。

§1 几何模型

1.1 合金成分的Birkhoff权重映射

1.2 Jacobian谱半径的显式计算

1.3 多体截面的合金构型

§2 应用方案与预言

2.1 高温合金设计的几何配方

2.2 几何预言

2.3 高温合金设计的验证路径

2.4 钴基与铁基合金的几何预测

2.5 几何框架的适用边界

§1 几何模型

1.1 合金成分的Birkhoff权重映射

在共扼谱几何体系中，框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}} = 0, 0.1$) ——景观选择为零之动 δ ，由此涌现三个结构常数 $\Lambda = 3$ (Cl(3) 半单分裂)、 $k_0 = 2$ (Cl(7) 终端对偶)、 $\Delta\Theta = 5$ (Cl(5) 复结构涌现)，并划分出三个扇区：物质界 $\mathcal{M}$ 、因果界 $\mathcal{C}$ 、信息界 $\mathcal{I}$ 。扇区-因子绑定为 $\gamma_1 \leftrightarrow 2$, $\gamma_2 \leftrightarrow 3$, $\gamma_3 \leftrightarrow 5$ 。合金作为多体物质系统，其稳定相由多体截面定理确定。

成分到Birkhoff权重的映射构造。 设 N 元合金的组元集合为 $\{A_1, A_2, \dots, A_N\}$ ，成分比例为 $\{c_i\}$ ($\sum c_i = 1$)。每个组元 A_i 在观测者定位 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 的邻域具有固有的扇区权重向量 $(\sigma_{\mathcal{M},i}, \sigma_{\mathcal{C},i}, \sigma_{\mathcal{I},i})$ 。该固有权重由组元的电子结构决定：过渡金属的 d 电子数主导 $\mathcal{M}$ 扇区权重 $\sigma_{\mathcal{M},i}$ ，主族元素的 p 电子贡献 $\mathcal{C}$ 扇区权重 $\sigma_{\mathcal{C},i}$ ，而稀土元素的 f 电子增强 $\mathcal{I}$ 扇区权重 $\sigma_{\mathcal{I},i}$ 。

成分到Birkhoff权重的映射为线性叠加：

$$\theta_I = \sum_i c_i \cdot \sigma_{\mathcal{M},i}$$

$$\theta_\tau = \sum_i c_i \cdot \sigma_{\mathcal{C},i}$$

$$\theta_{\sigma_2} = \sum_i c_i \cdot \sigma_{\mathcal{I},i}$$

该映射满足归一化约束 $\theta_I + \theta_\tau + \theta_{\sigma_2} = 1$ ，对应Birkhoff多面体（权重单纯形）上的一点。映射的线性性保证了成分微扰 δc_i 到权重微扰 $\delta\theta$ 的连续可微性，其Jacobian矩阵为：

$$\frac{\partial(\theta_I, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2})}{\partial(c_1, \dots, c_N)} = \begin{bmatrix} \sigma_{\mathcal{M},1} & \cdots & \sigma_{\mathcal{M},N} \\ \sigma_{\mathcal{C},1} & \cdots & \sigma_{\mathcal{C},N} \\ \sigma_{\mathcal{I},1} & \cdots & \sigma_{\mathcal{I},N} \end{bmatrix}$$

该Jacobian的秩决定了成分空间到权重空间的映射维度。当 $\text{rank} = 2$ 时 ($N \geq 3$ 的典型情形)，成分自由度高于权重自由度，存在成分简并——多个成分组合映射到同一Birkhoff权重点，对应合金的“等权重组态”。

定理 1.01 (合金稳定相的几何判定)。 设 N 元合金的成分比例为 $\{c_i\}$ ($\sum c_i = 1$)，将其映射到Birkhoff权重：

$$\theta_I = \sum_i c_i \cdot \sigma_{\mathcal{M},i}$$

$$\theta_\tau = \sum_i c_i \cdot \sigma_{\mathcal{C},i}$$

$$\theta_{\sigma_2} = \sum_i c_i \cdot \sigma_{\mathcal{I},i}$$

其中 $(\sigma_{\mathcal{M},i}, \sigma_{\mathcal{C},i}, \sigma_{\mathcal{I},i})$ 为第 i 组元在观测者定位 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 邻域的扇区权重。合金的稳定相对应于Birkhoff混合矩阵 $T^{(N)}$ 的Jacobian谱半径 ρ_J 达到极小值：

$$\rho_J(T^{(N)}) = \min_{\text{成分空间}} |\det(\partial T / \partial \sigma)|$$

该极小值由多体截面 (定理 6.5.1.01) 的不动点结构决定，即 $T^{\otimes N}$ 的不动点确定 N 体系统的稳定构型。

稳定相=Jacobian谱半径极小值的证明思路。 多体截面定理 (定理 6.5.1.01) 表明， N 体系统的稳定构型由 $T^{\otimes N}$ 的不动点确定。不动点的稳定性由Jacobian矩阵 $\partial T / \partial \sigma$ 的本征值决定：当所有本征值的模 (即谱半径 ρ_J) 取极小值时，不动点对应于全局稳定构型。具体而言：

1. $\rho_J \rightarrow 0$ 时，不动点为超稳定节点，对应化学计量的精确匹配相 (如 Ni_3Al 的 γ' 相)
2. ρ_J 取局部极小值时，对应亚稳相 (如GP区、 η 相)
3. ρ_J 取全局极小值时，对应热力学平衡相

Jacobian谱半径的等值线 $\rho_J = \text{const}$ 给出稳定相的成分边界，即固溶度极限。该机制从几何上解释了为何固溶度极限并非由原子尺寸比单独决定 (Hume-Rothery规则的局限)，而是由Birkhoff权重的整体拓扑结构决定。

1.2 Jacobian谱半径的显式计算

为给出稳定相判据的可操作形式，需要显式计算Birkhoff混合矩阵 $T^{(N)}$ 的Jacobian谱半径。设Birkhoff混合矩阵为：

$$T = \theta_I \cdot I + \theta_\tau \cdot P_\tau + \theta_{\sigma_2} \cdot P_{\sigma_2}$$

其中 I 为单位矩阵， P_τ 为对合置换 (由 $k_0 = 2$ 生成)， P_{σ_2} 为三循环置换 (由 $\Lambda = 3$ 生成)。对 σ 变量求导得Jacobian矩阵：

$$J_{ij} = \partial T_{ab} / \partial \sigma_j$$

其中 $\sigma_1 = \sigma_{\mathcal{M}}$ ， $\sigma_2 = \sigma_{\mathcal{C}}$ ， $\sigma_3 = \sigma_{\mathcal{I}}$ 。Jacobian谱半径为：

$$\rho_J = \max_j |\lambda_j(J)|$$

$\lambda_j(J)$ 为Jacobian矩阵的本征值。在观测者定位 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 处, Jacobian矩阵的本征值由结构常数确定:

$$\lambda_1 = \Lambda \cdot \sigma_{\mathcal{M}}^* = 3 \times 0.777912 \approx 2.334$$

$$\lambda_2 = k_0 \cdot \sigma_{\mathcal{C}}^* = 2 \times 0.210603 \approx 0.422$$

$$\lambda_3 = \Delta\Theta \cdot \sigma_{\mathcal{I}}^* = 5 \times 0.011484 \approx 0.0574$$

谱半径 $\rho_J = \max(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \approx 2.334$ 。稳定相对应于 ρ_J 的极小化, 即通过调整成分使 λ_1 降低、 λ_3 升高, 使三个本征值趋于均衡。当三个本征值接近相等时, Birkhoff混合矩阵具有近似三重对称性, 对应高对称合金相 (如立方 $L1_2$ 结构的 Ni_3Al)。

1.3 多体截面的合金构型

多体截面定理 (定理 6.5.1.01) 对合金构型的约束体现为 $T^{\otimes N}$ 的不动点。对于 N 元合金, $T^{\otimes N}$ 作用在 N 体扇区权重空间的张量积上:

$$T^{\otimes N} : \sigma^{(1)} \otimes \sigma^{(2)} \otimes \dots \otimes \sigma^{(N)} \rightarrow \sigma'^{(1)} \otimes \sigma'^{(2)} \otimes \dots \otimes \sigma'^{(N)}$$

不动点条件 $T^{\otimes N}(\sigma^*) = \sigma^*$ 给出 N 体系统的稳定构型。对于二元合金 ($N = 2$), 不动点对应于AB型化学计量比; 对于三元合金 ($N = 3$), 对应于 A_3B 型或 AB_2 型; 对于四元合金 ($N = 4$), 对应于 A_3BC 型或ABCD型。

不动点的存在性由Brouwer不动点定理保证 (Birkhoff多面体为紧凸集), 而不动点的唯一性由Jacobian谱半径的全局极小性保证。当存在多个不动点时, 全局极小对应平衡相, 局部极小对应亚稳相。

§2 应用方案与预言

2.1 高温合金设计的几何配方

基于定理 1.01, 高温合金设计流程如下:

- 成分映射:** 确定 N 元合金的成分比例 $\{c_i\}$, 通过组元的固有扇区权重 $(\sigma_{\mathcal{M},i}, \sigma_{\mathcal{C},i}, \sigma_{\mathcal{I},i})$ 计算Birkhoff权重 $(\theta_I, \theta_{\tau}, \theta_{\sigma_2})$
- 极小值搜索:** 在Birkhoff多面体上搜索Jacobian谱半径 $\rho_J(T^{(N)})$ 的极小值对应的成分点
- 晶格校准:** 通过 σ^* 的扇区权重校准晶格匹配性
- 高温窗口预测:** 由约束释放公式计算 $T_{\max}$, 确保 $T_{\max}$ 高于目标使用温度

对于镍基高温合金 (Ni-Al-Cr-Co体系), 几何预测给出最优成分区间:

- $\theta_I \in [0.72, 0.78]$ ($\mathcal{M}$ 扇区主导, $\gamma_1 \leftrightarrow 2$)
- $\theta_{\tau} \in [0.18, 0.24]$ ($\mathcal{C}$ 扇区调节, $\gamma_2 \leftrightarrow 3$)
- $\theta_{\sigma_2} \in [0.04, 0.08]$ ($\mathcal{I}$ 扇区微调, $\gamma_3 \leftrightarrow 5$)

该区间与实验观测的 γ/γ' 两相稳定区一致。 γ' 析出相的体积分数由 θ_{σ_2} 的权重直接确定。

成分-Birkhoff权重映射的数值实例。 以Ni-7Al-9Cr-5Co (at.%) 四元合金为例：

- Ni (d^8): $\sigma_{\mathcal{M}} = 0.80$, $\sigma_{\mathcal{C}} = 0.18$, $\sigma_{\mathcal{I}} = 0.02$
- Al (p^1): $\sigma_{\mathcal{M}} = 0.65$, $\sigma_{\mathcal{C}} = 0.30$, $\sigma_{\mathcal{I}} = 0.05$
- Cr (d^5): $\sigma_{\mathcal{M}} = 0.75$, $\sigma_{\mathcal{C}} = 0.22$, $\sigma_{\mathcal{I}} = 0.03$
- Co (d^7): $\sigma_{\mathcal{M}} = 0.78$, $\sigma_{\mathcal{C}} = 0.19$, $\sigma_{\mathcal{I}} = 0.03$

代入得 $\theta_I \approx 0.784$, $\theta_T \approx 0.193$, $\theta_{\sigma_2} \approx 0.024$, 落入最优区间, 对应稳定 $\gamma\gamma'$ 双相组织。

2.2 几何预言

基于定理 1.01的几何框架, 提出以下可检验预言：

1. **固溶度极限的几何起源：** 合金的固溶度极限由 σ^* 邻域的Jacobian谱半径等值线确定, 而非传统Hume-Rothery规则。等值线 $\rho_J = \text{const}$ 给出固溶度边界。预言：在 $\theta_I - \theta_T$ 平面上, 固溶度边界应为闭合曲线, 其形状由Birkhoff多面体的拓扑决定
2. **高熵合金的稳定性：** 高熵合金的稳定性源于 $N \rightarrow \infty$ 时 $T^{(N)}$ 不动点的渐近收敛, 对应Jacobian谱半径的全局极小。构型熵的几何贡献由 $\mathcal{I}$ 扇区权重的均匀化驱动。预言：等原子比高熵合金对应 $\theta_{\sigma_2} \rightarrow 1/N$ 的均匀分布, 此时 ρ_J 取全局极小
3. **成分简并的实验验证：** 由于成分-Birkhoff权重映射的秩亏性, 存在多组成分不同的合金映射到同一Birkhoff权重点, 应具有相同的稳定性。预言：可通过设计"等权重不同成分"的合金对来验证该简并性
4. **相图边界曲率的标度律：** Jacobian谱半径等值线的曲率与结构常数满足标度关系 $\kappa_\rho \propto \Lambda \cdot k_0 / \Delta\Theta = 6/5 = 1.2$ 。预言：不同合金体系的相图边界曲率在归一化后应遵循该标度律
5. **拓扑相的权重判据：** 拓扑合金相 (如Heusler相、半金属相) 对应Birkhoff多面体上 θ_{σ_2} 权重的特殊极值点。预言：拓扑相变的临界条件为 $\partial\rho_J/\partial\theta_{\sigma_2} = 0$, 即Jacobian谱半径对 $\mathcal{I}$ 扇区权重的导数为零

2.3 高温合金设计的验证路径

几何框架的实验验证路径如下：

1. **Jacobian等值线验证：** 对Cu-Ag-Au三元合金体系, 测定不同成分的固溶度边界, 验证是否与 ρ_J 等值线的理论预测一致
2. **约束释放温度验证：** 对Ni-Al合金, 通过原位XRD测量 γ' 相溶解温度随Al含量的变化, 验证 $T_{\max}$ 公式的指数依赖关系
3. **成分简并验证：** 设计两组成分不同但Birkhoff权重相同的合金 (如Ni-20Cr与Co-15Cr-5Fe), 验证其稳定性参数一致
4. **编码层释放验证：** 通过DSC测量合金的相变热效应, 验证七个编码层释放温度 T_n 的指数递增关系

2.4 钴基与铁基合金的几何预测

将几何框架推广到钴基与铁基高温合金：

1. **钴基合金**：Co的扇区权重 $\sigma_M \approx 0.78$ 接近 σ^* ，使得钴基合金的稳定相区在Birkhoff多面体上更接近 σ^* 点。预测钴基合金的 γ' 相 ($\text{Co}_3(\text{Al}, \text{W})$) 稳定窗口比镍基更窄，对应更高的 θ_{σ_2} 临界值
2. **铁基合金**：Fe的 d^6 电子结构使 σ_C 增大至约 0.25，偏离 σ^* 的 $\sigma_C^* = 0.210603$ 。预测铁基合金的稳定相更倾向于体心立方 (BCC) 结构，对应Birkhoff多面体上 θ_r 主导的区域
3. **混合基合金**：Ni-Co混合基合金的 σ_M 处于两者之间，对应Birkhoff多面体上的中间区域。预测Ni-Co等原子比合金的 γ/γ' 两相区最宽，与实验观测一致

2.5 几何框架的适用边界

本几何框架的适用条件与局限如下：

1. **适用范围**：平衡态或近平衡态合金体系，相变过程为准静态。非平衡凝固（如快速淬火）需要引入时间依赖的Birkhoff权重 $\theta(T, t)$
2. **尺寸效应**：纳米尺度合金（晶粒 $< 100\text{nm}$ ）需要额外考虑表面边界条件对Jacobian谱半径的修正
3. **磁性效应**：铁磁合金的磁熵贡献需作为 $\mathcal{I}$ 扇区的附加项纳入 θ_{σ_2} 的计算

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 1.01	合金稳定相的几何判定	已证（本文§1）